ALCALDE DIGITAL

Plan de la primera entrega · Fecha límite: 20 de octubre de 2026
Estructura de Datos II · Universidad del Norte

El objetivo, en una frase

Un solo día de juego, impecable. No cinco capítulos a medias: el capítulo 1 —«El primer rumor»— jugable de principio a fin, interactivo, divertido y presentable ante un jurado que lo va a jugar dos minutos.

Todo lo que no sirva a ese objetivo queda fuera de esta entrega. La lista de exclusiones está al final y es tan importante como la de tareas: lo que hunde este tipo de proyectos no es lo que falta, es lo que se empieza y no se termina.

Lo que ya está hecho

Existe un cliente 3D en Ursina sobre la lógica ya construida. Se juega entero: menú, pantalla de carga, escena en 3D con personaje animado, intervención de otro jugador **dentro de la escena**, diagrama de decisiones y escrutinio electoral final. Los dos árboles, las publicaciones y los indicadores siguen intactos en los archivos de siempre.

```
venv-win\Scripts\python cliente3d\juego3d.py
```

El problema que hay que resolver

Se simularon **200 partidas completas** para medir la variedad real. El resultado explica por qué hoy no es divertido:

Medida	Valor
Decisiones reales por capítulo	**2,00 de media**
Pantallas con una sola opción (clic falso)	**40,4 %**
Opciones distintas en todo el juego	**25**, y cuatro salen en todas las escenas
Caminos distintos por publicación	12–14 en 200 partidas

Dicho claro: **una escena son dos clics y siempre empieza con las mismas cuatro palabras**. Ningún arreglo visual tapa eso. La mitad del trabajo de esta entrega es de mecánica, no de arte.

1. La mecánica: investigar antes de decidir

Es **el cambio más importante de toda la entrega**. Convierte «elige uno de cuatro verbos» en «busca la señal bajo presión y después decide». Ya estaba previsto en el plan del equipo y en el guion.

Tarea	Quién	Detalle
Zonas clicables en la publicación	C	Perfil del autor, foto, fecha y comentarios. Cada una se puede inspeccionar.
Investigar gasta reloj	C	Cada inspección consume segundos. Investigar tiene que costar algo o no hay tensión.
Las pistas insertan opciones	B	Cada pista encontrada inserta una rama nueva en el árbol de decisión. La operación ya existe: `insertar_opcion`.
Contador de pistas	C	«2 de 4 señales encontradas» en pantalla, para que el jugador sepa que queda algo por mirar.

Tarea	Quién	Detalle
Escribir 4 pistas del capítulo 1	D	Cuenta creada hace tres días · sin foto de perfil · la foto es de otra ciudad · los comentarios son todos del mismo grupo.

2. El contenido del capítulo 1

Tarea	Quién	Detalle
Fijar el capítulo 1	B	Hoy las publicaciones **se barajan al azar**: cada partida empieza con una distinta. Para la entrega, el capítulo 1 tiene que ser siempre el mismo.
La publicación del guion	B + D	«Daniel Ospina planea cerrar los colegios públicos», de una cuenta fantasma.
Nombres propios	B	Mateo Gaitán, Valeria Samper, Santiago Lleras, Daniel Ospina. Hoy el juego dice «Candidato puede intervenir».
Tildes en todo el contenido	B	Hoy se lee «campana», «Verificacion», «sobrevivio». **La fuente del motor 3D sí soporta tildes**: la limitación de pygame ya no aplica.
«Verificar» debe abrir decisiones	B	Hoy desemboca en una única opción obligatoria. Verificar tiene que revelar la verdad y **luego** preguntar qué haces con ella.

3. El escenario: la cafetería

Tarea	Quién	Detalle
Cafetería de barrio en .glb	D	Barra, mesas, televisor encendido y ventana a la calle. Hoy el juego tiene una plaza nocturna genérica hecha con cubos.
Límites técnicos	D	Máximo 150.000 triángulos y **menos de 50 objetos**: unir las piezas en Blender con Ctrl+J antes de exportar. Lo que pesa no son los triángulos, son los objetos sueltos.
Tres posiciones de cámara	D	Plano general, plano medio y primer plano. Se pasan como coordenadas; el cliente ya las usa.

4. Los personajes

Tarea	Quién	Detalle
Mateo Gaitán, el ciudadano	A	Es quien protagoniza el capítulo 1. Hoy lo interpreta **un hombre de traje**, que es el candidato: rompe la credibilidad más que cualquier error técnico.
Cinco animaciones	A	idle, hablar, mirar el celular, sorpresa y preocupación. Las tres primeras ya están probadas y funcionan.
Dos caras	A	Neutral y preocupado, como texturas intercambiables.
Dos o tres clientes de fondo	A	Pueden ser variaciones de color del mismo modelo. Dan vida al local.

5. Las pantallas de carga

Ya existe una: afiche de campaña con franja de color, número de capítulo, el titular, la cuenta atrás «FALTAN 7 DÍAS» y una barra de progreso. Falta convertirla en una pieza de presentación completa.

Tarea	Quién	Detalle
Tres variantes de pista	D	Textos que enseñen a jugar sin tutorial: que verificar no es un final, que la ciudad recuerda, que no decidir también es decidir.

Tarea	Quién	Detalle
Fundido de entrada y salida	A	Hoy el paso entre pantallas es un corte seco. Un fundido a negro de medio segundo cambia por completo la sensación de acabado.
Pantalla de carga del final	A	Antes del escrutinio, para que el resultado no aparezca de golpe.
Duración honesta	C	El mundo monta en 0,17 s y la carga dura 2,8 s. Está bien que sea una pausa dramática, pero debe **aprovecharse** para contar algo.

6. Presentación y acabado

Tarea	Quién	Detalle
El momento «es falsa»	A + C	Es la razón de ser educativa del juego. Necesita corte a primer plano, reacción del personaje (sorpresa), sonido y una pausa para leerlo.
Diagrama de decisiones completo	A	Ya dibuja los nodos y marca el camino. Faltan **las líneas de conexión** y los candados de las ramas no exploradas.
Pausa con confirmación	C	Hoy `Escape` cierra el juego de golpe, sin preguntar. En una feria eso se nota.
Menú funcional	C	«Capítulos» y «Créditos» todavía no hacen nada.

7. Audio

Hoy el juego es completamente mudo. Es lo que más barato cambia la percepción de calidad.

Tarea	Quién	Detalle
Ambiente de cafetería	D	Murmullo, tazas, tráfico de fondo.
Música de tensión	D	Suave mientras se lee, subiendo cuando el reloj baja.
Cuatro efectos	D	Notificación de Civitas, clic de opción, pista encontrada y aviso de tiempo agotándose.
Conectarlos al juego	C	Todo CC0, anotado en CREDITOS.md al bajarlo.

8. Pruebas antes de entregar

Tarea	Quién	Detalle
Tres personas de fuera juegan el capítulo 1	D	Anotar dónde se confunden y repartir los arreglos. Es la prueba que más errores encuentra.
Medir fps en el computador más lento	C	Sin ventana da unos 140 fps, pero hay que medirlo en la máquina real.
Commits de los cuatro	Todos	El enunciado (§19) exige commits de cada integrante. Hasta ahora solo hay de una persona, y eso no se arregla el último día.

Lo que queda FUERA de esta entrega

Decidido a propósito. Si algo de esto se empieza, el capítulo 1 no llega terminado el 20.

Queda fuera	Por qué
El grafo social	Es de la segunda entrega. No se toca todavía.
Los minijuegos de sigilo y persecución	Son las dos piezas más caras del guion y no aportan a lo que se evalúa en esta entrega.

Queda fuera	Por qué
Movimiento libre por el escenario	El propio equipo ya lo había descartado por ser «lo más caro del 3D y lo que menos aporta».
Los otros once capítulos	Mejor uno impecable que doce a medias. Un jurado juega dos minutos.
Multijugador por red	Entrega final.

Anexo · Hallazgos técnicos que ya costaron horas

Síntoma	Causa y solución
El personaje se ve **magenta**	Un .glb trae materiales PBR y Ursina le impone su shader, que no sabe leerlos. Hay que colgarlo de un nodo con `simplepbr` y luces de Panda3D. Ya resuelto.
«Animaciones: 0» con un .glb correcto	El archivo tenía mayúscula en el nombre. Windows no distingue, **Panda3D y Linux sí**. Nombres de archivo siempre en minúscula.
La ropa parece charol	Mixamo exporta *glossiness*, el inverso de la rugosidad, y Blender lo conecta al canal equivocado sin invertirlo. Corregido por código.
El .glb pesa 55 MB	Mixamo entrega texturas de 4096. Bajarlas a 1024 con un script de cuatro líneas en Blender: pasa a 9 MB.
El texto desaparece tras un panel	Un fondo opaco a la misma profundidad que el texto escribe el buffer y la prueba de profundidad descarta las letras. Los fondos van detrás en z.
Las 11 animaciones por personaje	Se descargan **una sola vez** y se reutilizan con *Append* en Blender: son 11 descargas, no 44.